CN 2025-10-22

Risoluzione di equazioni non lineari.

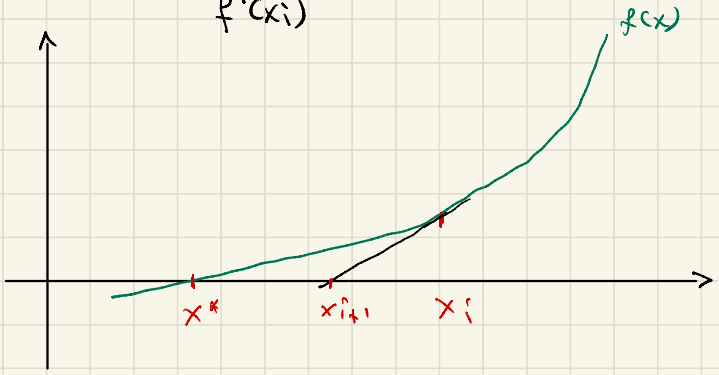
Determinare x^* : $f(x^*) = 0$, dove

$f: [a,b] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

- **Metodo di bisezione:**
  - convergenza lineare, globale.

- **Metodo di Newton:**
  - convergenza quadratica a radici semplici;
  - convergenza lineare a radici multiple;
  - convergenza locale.

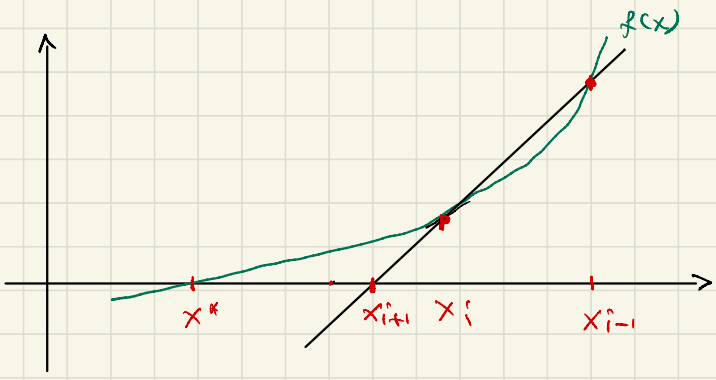
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \qquad i = 0, 1, 2, \dots$$



Ricordiamo che $f'(x_i) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h}$

Se approssimassimo $f'(x_i) \approx \frac{f(x_i+h) - f(x_i)}{h}$,

con h fissato, otterremo una approssimazione del metodo di Newton: si parla, in questo caso, di un **metodo quasi-Newton**. Nello specifico, otterremmo un metodo quasi-Newton che ha un costo di 2 valutazioni funzionali per iterazione. Per migliorare questo approccio, procediamo come segue:



ovvero, consideriamo la **retta secante** il grafico di $f(x)$ nei 2 punti

$(x_i, f(x_i))$ e $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$, il cui coefficiente angolare è dato dal rapporto incrementale

$$\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \approx f'(x_i).$$

Questa approssimazione della derivata prima definisce il metodo delle secanti:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f(x_i) - f(x_{i-1})} (x_i - x_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots$$

OSS

1) Il metodo richiede 2 approssimazioni iniziali per essere innescato (metodo a due passi);

2) Il costo per iterazione è di 1 valutazione funzionale (eccetto l'iterazione iniziale, per cui ne facciamo 2);

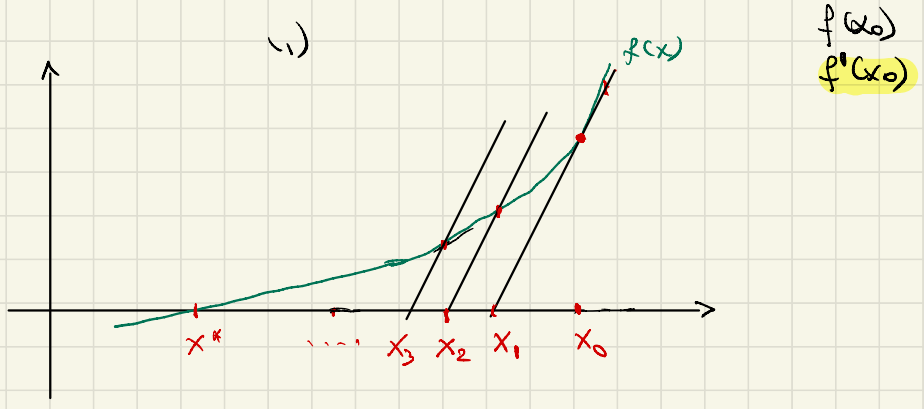
3) L'ordine di convergenza verso radici semplici è

$$p = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \simeq 1.618 .$$

La convergenza verso radici multiple è, al pari del metodo di Newton, solo lineare.

Trattandosi di una approssimazione del metodo di Newton, la sua convergenza è, generalmente, locale.

Un altro metodo quasi-Newton che menzioniamo è il metodo delle corde



$f(x_0)$
$f'(x_0)$

Ai passi successivi, si utilizza

l'approssimazione $f'(x_i) \approx f'(x_0)$, $i \geq 0$.

L'espressione del metodo delle corde è, pertanto,

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_0)}, \quad i = 0, 1, \dots,$$

e, richiede, quindi, una funzione per iterazione.

La sua convergenza è ovviamente locale, e l'ordine di convergenza si vede essere 1 (convergenza lineare). È spesso utilizzato per problemi per cui è nota una approssimazione iniziale x_0 molto vicina alla soluzione x^*.

it	Newton	Secanti	Corde
0	0	0	0
1	1.000000000000000e+00	1.000000000000000e-01	1.000000000000000e+00
2	7.503638678402439e-01	9.524187341792836e-01	5.403023058681398e-01
3	7.391128909113617e-01	7.018087356591474e-01	8.575532158463934e-01
4	7.390851333852840e-01	7.374863510569974e-01	6.542897904977791e-01
5	7.390851332151607e-01	7.390985629062998e-01	7.934803587425656e-01
6	7.390851332151607e-01	7.390851284702705e-01	7.013687736227565e-01
7	7.390851332151607e-01	7.390851332151466e-01	7.639596829006542e-01
8	7.390851332151607e-01	7.390851332151607e-01	7.221024250267077e-01
9	7.390851332151607e-01	7.390851332151607e-01	7.504177617637605e-01

$f(x) = x - \cos(x)$

Il problema delle radici multiple.

Vediamo come ovviare al degrado dell'ordine di convergenza del metodo di Newton verso radici multiple (che è un problema malcondizionato).

Si distinguono, a riguardo, i seguenti due casi significativi.

- la molteplicità della radice è nota;
- la molteplicità della radice è incognita.

Molteplicità nota.

Se $f(x)$ ha una radice x^* di molteplicità $m > 1$, ciò significa che

$$f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(m-1)}(x^*) = 0$$

$$\wedge \quad f^{(m)}(x^*) \neq 0.$$

In questo caso, si può vedere che

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x),$$

con $g(x)$ una funzione tale che $g(x^*) \neq 0$.

Nel caso più semplice, $g(x) \equiv c$ = cost.

Vediamo cosa succede se applichiamo il metodo di Newton a $f(x) = c \cdot (x - x^*)^m$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{c(x_i - x^*)^m}{m \cdot c \cdot (x_i - x^*)^{m-1}} = x_i - \frac{(x_i - x^*)}{m}$$

($(x_i - x^*)^m = f(x_i)$, $m \cdot c \cdot (x_i - x^*)^{m-1} = f'(x_i)$)

Invece, se utilizzassimo l'iterazione

$$x_{i+1} = x_i - m \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} = x_i - m \frac{x_i - x^*}{m} = x^*$$

Nel caso generale, si dimostra che l'iterazione in verde ripristina la convergenza quadratica del metodo di Newton. Essa è quella del metodo di Newton modificato.

Osserviamo che il costo per iterazione rimane lo stesso di quello del metodo di Newton (ovvero 1 valutazione di $f(x)$

+ 1 valutazione di $f'(x)$).

Molteplicità incognita.

In questo caso, se definiamo l'errore al passo i, $e_i = x^* - x_i$, che

$$\lim_{i\to\infty} \frac{e_{i+1}}{e_i} = \frac{m-1}{m} = c$$

, dove m è la molteplicità (incognita) di x^*. Pertanto, anche se m non è nota, sappiamo che, per $i \gg 1$:

$$\frac{e_{i+1}}{e_i} \approx c \,,$$

ovvero $e_{i+1} \approx c \cdot e_i$,

e $e_i \approx c \cdot e_{i-1}$,

da cui otteniamo, dividendo membro a membro, che

$$\frac{e_{i+1}}{e_i} \approx \frac{e_i}{e_{i-1}} \,,$$

ovvero $e_{i+1} e_{i-1} \approx e_i^2$

che significa che

$$(x^* - x_{i+1})(x^* - x_{i-1}) \approx (x^* - x_i)^2$$

A questo punto, definiamo x_i^* tale che

$$(x_i^* - x_{i+1})(x_i^* - x_{i-1}) = (x_i^* - x_i)^2$$

da cui otteniamo:

$$x_i^{*2} - (x_{i+1} + x_{i-1}) x_i^* + x_{i+1} x_{i-1}$$

$$= x_i^{*2} - 2 x_i x_i^* + x_i^2$$

ovvero:

$$x_i^* = \frac{x_{i+1} x_{i-1} - x_i^2}{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}.$$

Questa iterazione definisce una procedura a 2 livelli

Newton Newton

$x_0 \longrightarrow x_1 \longrightarrow x_2 \Rightarrow x_1^*$, da cui ripeto i 2 passi di Newton.

Quindi, il costo per iterazione è

doppio, rispetto a quello del metodo di Newton.

Il vantaggio è che si può dimostrare che $\{x_i^*\}$ converge quadraticamente a x^* (anche se la convergenza rimane di tipo locale).

Questa procedura a due livelli definisce il metodo di accelerazione di Aitken.

it	Newton	Newton modificato	Aitken
0	0	0	0
1	1.111111111111111e-01	1.111111111111111e+00	9.111111111111099e-01
2	2.086720867208672e-01	1.001221001221001e+00	9.992895975197171e-01
3	2.946049884277536e-01	1.000000149066197e+00	9.999999545628913e-01
4	3.704979405704750e-01	1.000000000000002e+00	1.000000244342852e+00
5	4.376770876576362e-01	1.000000000000000e+00	1.000000090874212e+00
6	4.972598543829098e-01	1.000000000000000e+00	1.000000000000000e+00

$$f(x) = (x-1)^{10} \cdot e^{x}$$